



运筹学

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院

运筹学中的启发式算法



14.1 启发式算法的概念

14.2 应用问题举例



14.1 启发式算法的概念

良性结构的问题：问题的结构比较清晰，所含各元素之间的关系明确，边界清楚，容易为人们所认识，能够比较方便地通过建模和使用一定的算法求得解决

。

概括地说，良性结构问题具有以下特征：

- (1) 能建立起反映该问题性质的一种“可接受”模型，与问题有关的主要信息可纳入模型之中。
- (2) 模型所需要的数据能够得到。
- (3) 有判定解的可行性和最优性(或满意性)的明确准则。
- (4) 模型可解，能拟定出求解模型的程序性步骤，而且得出的解能反映解决问题的可行方案。
- (5) 求解工作所需的计算量不过大，所需费用不过多。



14.1 启发式算法的概念

在解决非良性结构的问题时，保持问题的本来面目，建立基本符合问题实际情况的非标准模型。

由于模型涉及因素多，结构复杂，而与传统的标准模型相去甚远，难以套用已有的标准算法，为得到可用的近似解，分析人员必须运用自己的感知和洞察力，从与其有关而较基本的模型及算法中寻求其中的联系，从中得到启发，去发现和构想可用于解决该问题的思路和途径，人们称这种方法为启发式方法，用这种方法建立的算法为**启发式算法**。



14.1 启发式算法的概念

启发式方法有下述优点：

- (1) 计算步骤简单，易于实施。
- (2) 常不需要高深和复杂的理论知识，因而可由未经高级训练的人员实现。
- (3) 与应用优化方法相比，常可以减少大量的计算工作量，从而显著节约开支和节省时间。
- (4) 易于将定量分析与定性分析相结合。



14.1 启发式算法的概念

三、启发式方法的策略

用启发式方法解决问题时,需要采用一定的策略,以便得出理想的结果。下面举出几种常用的策略,在使用时可根据问题的性质和要求选用其中之一,或将几个策略结合起来使用。

1. 逐步构解策略

一般来说,实际中面临的问题都是多维问题,它的解是由多个分量组成的。当使用该策略时,应建立某种规则,求解时按一定次序每次确定解的一个分量,直至得到一个完整的解为止。

2. 分解合成策略

在解决一个复杂的大问题时,可首先将其分解为若干个小的子问题(分解方法视问题而定),再选用合适的方法(包括优化方法、启发式方法、模拟方法等)按一定顺序求解每个子问题,根据子问题之间以及各子问题与总问题之间的关系(例如递阶关系、包含关系、平行关系等),将子问题的解作为下一阶子问题的输入,或在某种相容原则下进行综合,最后得出总问题合乎要求的解。



14.1 启发式算法的概念

3. 改进策略

在运用这一策略时,首先从问题的一个解决方案或初始解(初始解不一定要求为可行解)出发,然后对方案或解的质量(包括其可行性、可接受程度、目标函数值的优劣、对环境的适应性、可靠性等)进行评价,并采用某种启发式方法设计改进规则,对解决方案或初始解进行改进,直至满意为止。

4. 搜索学习策略

本策略包括确定搜索方向,拟定搜索方法,建立发现和收集在搜索过程中出现的新信息的机制,并根据对新信息的分析结果,重新确认或改变原来的搜索方向和搜索方法,修正搜索参数,消去不必要的搜索范围。其目的在于提高搜索效率,加快搜索速度,尽快获得合乎要求的解决方案(问题的解)

现代优化算法： 上世纪80年代初兴起



- 遗传算法 (genetic algorithms)
- 禁忌搜索 (tabu search)
- 模拟退火 (simulated annealing)
- 神经网络 (neural networks)
- 蚁群算法 (ant algorithms)
- 其他方法



遗传算法

1 遗传算法简介

19世纪60年代 Holland

一族通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法



遗传算法是一种概率搜索算法，它是利用某种编码技术作用于称为染色体的二进制数串，其基本思想是模拟由这些串组成的群体的进化过程。遗传算法通过有组织的然而却是随机的信息交换来重新结合那些适应性好的串，在每一代中，利用上一代串结构中适应性好的位和段来生成一个新的串的群体；作为额外添加，偶尔也要在串结构中尝试用新的位和段来替代原来的部分。



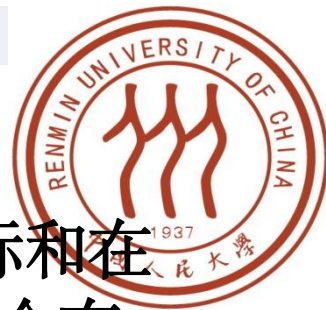
与自然界相似，遗传算法对求解问题的本身一无所知，它所需要的仅是对算法所产生的每个染色体进行评价，并基于适应值来选择染色体，是适应性好的染色体比适应性差的染色体有更多的繁殖机会。

遗传算法利用简单的编码技术和繁殖机制来表现复杂的现象，从而解决非常困难的问题。特别是它不受搜索空间的限制性假设的约束，不要求诸如连续性、导数存在、单峰等假设，以及其固有的并行性。

生物遗传概念在遗传算法中的对应关系



生物遗传概念	遗传算法中的作用
适者生存	在算法停止时，最优目标值的解有最大的可能被留住
个体(individual)	解
染色体(chromosome)	解的编码（字符串、向量等）
基因(gene)	解中每一分量的特征（如分量值）
适应性(fitness)	适应函数值
群体(population)	选定的一组解（其中解的个数为群体的规模）
种群(reproduction)	根据适应函数选取的一组解
交配(crossover)	通过交配函数产生一组新解的过程
变异(mutation)	编码的某一个分量发生变化的过程



遗传算法的优点:

- 适合数值求解那些带有多参数、多变量、多目标和在多区域但连通性较差的**NP-hard**优化问题，是一个有普适性的方法
- 在求解很多组合优化问题时，不需要有很强的技巧和对问题有非常深入的了解
- 同其他启发式算法有较好的兼容性

遗传算法的缺点:

- 编码不规范及编码存在表示的不准确性
- 单一的遗传算法编码不能全面表示优化问题的约束
- 是否能保证收敛到最优解?



2 遗传算法流程

1) 编码：将解空间的解数据表示成遗传空间的基因型串结构数据；

- 0, 1二进制编码：0-1背包问题

- 非常规编码（非0-1编码）：TSP，约束机器排序问题

2) 初始化: 设置进化代数计数器 $t=0$, 设置最大进化代数 T , 随机生成 M 个个体作为初始种群 $P(0)$



例如: **5 2 1 4 3 5**

2 4 3 1 5 2

3 4 2 1 5 3

1 4 5 2 3 1

- 群体的规模
- 初始群体的选择



3) 个体评价 (适应函数) : 计算种群 $P(t)$ 中各个个体的适应度

- 简单适应函数: 目标函数
- 非线性加速适应函数

$$fitness(x) = \begin{cases} \frac{1}{f_{\max} - f(x)}, & f(x) < f_{\max}, \\ M > 0, & f(x) = f_{\max}. \end{cases}$$

- 线性加速适应函数

$$fitness(x) = \alpha f(x) + \beta.$$

- 排序适应函数



4) 选择运算：将选择算子作用于群体。选择的目的是把优化的个体直接遗传到下一代或通过配对交叉产生新的个体再遗传到下一代。选择操作是建立在群体中个体的适应度评估基础上的。

经典的选择算子：轮盘赌

被选中的概率为：
$$\frac{f(x_i)}{\sum f(x_i)}$$



5) 交叉运算：将交叉算子作用于群体。所谓交叉是指把两个父代个体的部分结构加以替换重组而生成新个体的操作。遗传算法中起核心作用的就是交叉算子

- 双亲遗传法
- 单亲遗传法
- 非常规码的交配方式



14.2 应用问题举例

- 1、旅行商问题
- 2、多个工件在设备上加工的排序问题
- 3、车辆调度问题



14.2 旅行商问题

旅行售货员问题(TSP-traveling salesman problem)指的是:一个售货员从某一城市出发,访问 n 个城市(去售货)各一次且仅一次,然后回到原城市,问他走什么样的路线才能使走过的总路程最短(或旅行费用最低)。这个问题就是寻求总权最小的哈密尔顿(Hamilton)回路问题。到目前为止,对 TSP 问题还没有提出多项式算法,对于较大的这种问题(例如 n 大于 40)常需借助于启发式算法求解。

1. C-W 节约算法

该方法由 Clarke 和 Wright 提出,其基本思想和迭代步骤说明如下。

假定有 n 个访问地(例如城市),把每个访问地看成一个点,并取其中的一个点作为基点(起点),例如以点 1 为基点。首先将每个点与基点相联接,构成线路 $1-j-1$ ($j=2,3,\dots,n$),这样就得到了一个具有 $n-1$ 条线路的图(这时尚未形成哈密尔顿回路)。旅行者按此线路访问 n 个点所走的路程总和(参看图 14-5)等于

$$z = 2 \sum_{j=2}^n c_{1j} \quad (14.2)$$

其中, c_{1j} 为由点 1 到点 j ($j=2,3,\dots,n$) 的路段长度,这里假定 $c_{1j}=c_{j1}$ (对所有点 j)。

若联接点 i 和点 j ($i, j \neq 1$),即使旅行者走弧 (i, j) 时(这时当然就不再经过弧 $(i, 1)$ 和 $(1, j)$),所引起的路程节约值 $s(i, j)$ 可计算如下:

$$\begin{aligned} s(i, j) &= 2c_{1i} + 2c_{1j} - (c_{1i} + c_{1j} + c_{ij}) \\ &= c_{1i} + c_{1j} - c_{ij} \end{aligned} \quad (14.3)$$

对不同的点对 (i, j) , $s(i, j)$ 越大,旅行者通过弧 (i, j) 所节约的路程越多,因而应优先将这段弧插入到旅行线路中去。

在具体应用该方法时,可按以下迭代步骤进行。

(1) 选取基点,例如选取点 1 为基点。将基点与其它各点联接,得到 $n-1$ 条线路 $1-j-1(j=2,3,\cdots,n)$ 。

(2) 对不违背限制条件的所有可联接点对 (i,j) 计算节约值 $(i,j$ 不为基点)

$$s(i,j) = c_{1i} + c_{1j} - c_{ij}$$

(3) 将所有 $s(i,j)$ 按其值由大到小排列。

(4) 按 $s(i,j)$ 的上述顺序,逐个考察其端点 i 和 j ,若满足以下条件,就将弧 (i,j) 插入到线路中。其条件是:

① 点 i 和点 j 不在一条线路上,而且

② 点 i 和点 j 均与基点相邻。

(5) 返回步骤(4),直至考察完所有可插入弧 (i,j) 为止。

通过以上迭代步骤,使问题的解逐步得到改善,最后达到满意解(也有可能达到最优解)。



14.2 旅行商问题

例2 用C-W节约算法求解下述旅行售货员问题,已知访问点的位置如图14-4中所示。

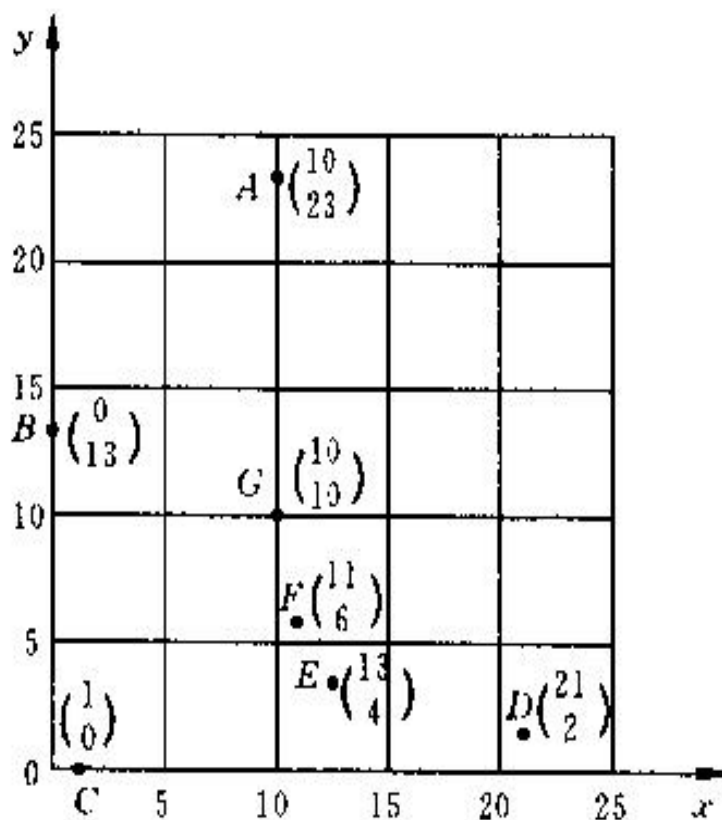


图 14-4



14.2 旅行商问题

解：先按图 14-4 给出的数据计算各点对之间的欧氏距离 $c(i, j)$ ，计算结果列入距离表(表 14-2)中。由于已假设 $c_{ij} = c_{ji}$ ，故该表中各元素的值以主对角线为对称。

表 14-2

从 \ 至	A	B	C	D	E	F	G
A	0	14.14	24.70	23.71	19.24	17.03	13.00
B	14.14	0	13.04	23.71	15.81	13.04	10.44
C	24.70	13.04	0	20.10	12.65	11.66	13.45
D	23.71	23.71	20.10	0	8.25	10.77	13.60
E	19.24	15.81	12.65	8.25	0	2.83	6.71
F	17.03	13.04	11.66	10.77	2.83	0	4.12
G	13.00	10.44	13.45	13.60	6.71	4.12	0

14.2 旅行商问题

取 A 为基点, 构成初始线路图(图 14-5)。再用式(14.3)计算将弧 (i, j) ($i, j \neq A$) 插入到线路中时引起的路程节约值, 并按节约值由大到小的顺序将它们填入表 14-3 中。

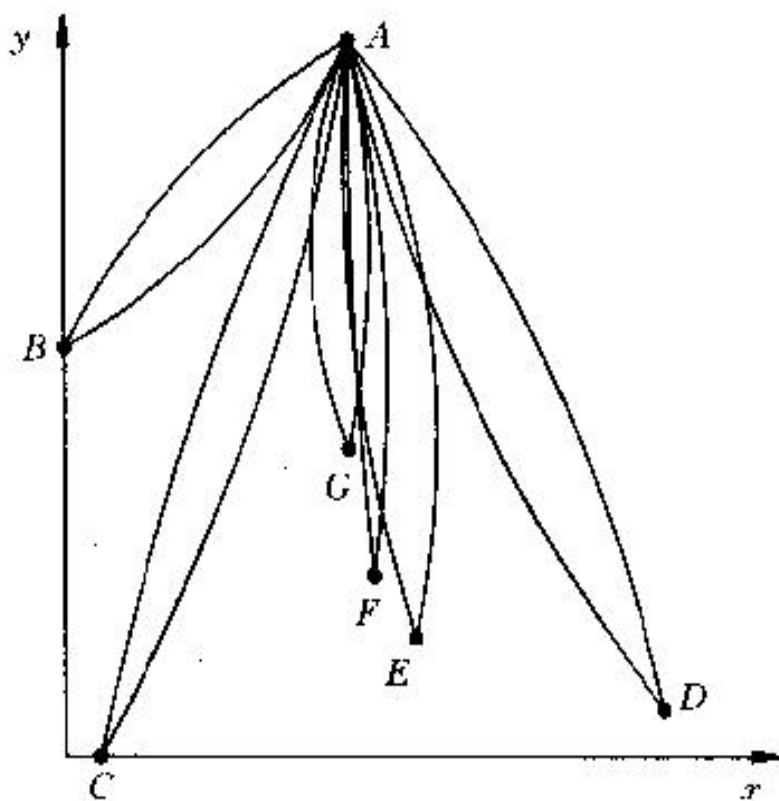


图 14-5



14.2 旅行商问题

表 14-3

序号	弧	节约值	序号	弧	节约值
1	(D,E)	34.70	9	(E,G)	25.53
2	(E,F)	33.44	10	(C,G)	24.25
3	(C,E)	31.29	11	(D,G)	23.11
4	(C,F)	30.07	12	(B,F)	18.13
5	(D,F)	29.97	13	(B,E)	17.57
6	(C,D)	28.31	14	(B,G)	16.70
7	(F,G)	25.91	15	(B,D)	14.14
8	(B,C)	25.80			

依节约值从大到小的次序,对每条弧加以考察,看是否应将其插入线路中去。若将其插入,就要对线路作相应的改变。整个过程示于表 14-4 中。

表 14-4

序号	弧	线路及说明	插入该弧的节约值
0		$A-B-A, A-C-A, A-D-A, A-E-A, A-F-A, A-G-A$	
1	(D,E)	$A-B-A, A-C-A, A-D-E-A, A-F-A, A-G-A$	34.70
2	(E,F)	$A-B-A, A-C-A, A-D-E-F-A, A-G-A$	33.44
3	(C,E)	E 点与基点 A 不相邻,不插入。	0
4	(C,F)	$A-B-A, A-D-E-F-C-A, A-G-A$	30.07
5,6	(D,F) (C,D)	这些点已在同一条线路上。	0
7	(F,G)	F 点与基点 A 不相邻,不插入。	0
8	(B,C)	$A-D-E-F-C-B-A, A-G-A$	25.8
9,10	(E,G) (C,G)	E 点、C 点与基点 A 不相邻,不插入。	0
11	(D,G)	$A-G-D-E-F-C-B-A$	23.11

当插入弧(D,G)之后,线路已包含所有要访问的点,算法终止。用该方法得到的线路(参看图 14-6)是:

A—G—D—E—F—C—B—A

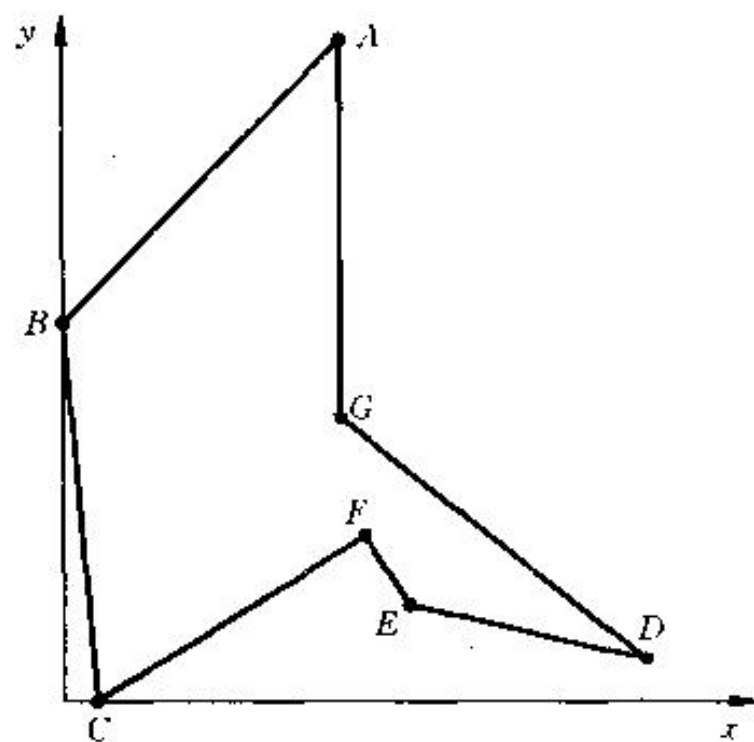


图 14-6

该线路的总长度

$$\begin{aligned}
 z &= 2(14.14 + 24.70 + 23.71 + 19.24 + 17.03 + 13.00) \\
 &\quad - (34.70 + 33.44 + 30.07 + 25.80 + 23.11) \\
 &= 76.52
 \end{aligned}$$



课程复习内容

- 1、线性规划（对偶问题、运输问题）
- 2、整数规划
- 3、目标规划
- 4、非线性规划
- 5、动态规则
- 6、图与网络分析（网络计划评审技术）
- 7、启发式算法



开卷考试题型

1、证明题 (20分)

2、论述题 (40分)

3、应用题 (40分)



谢谢大家